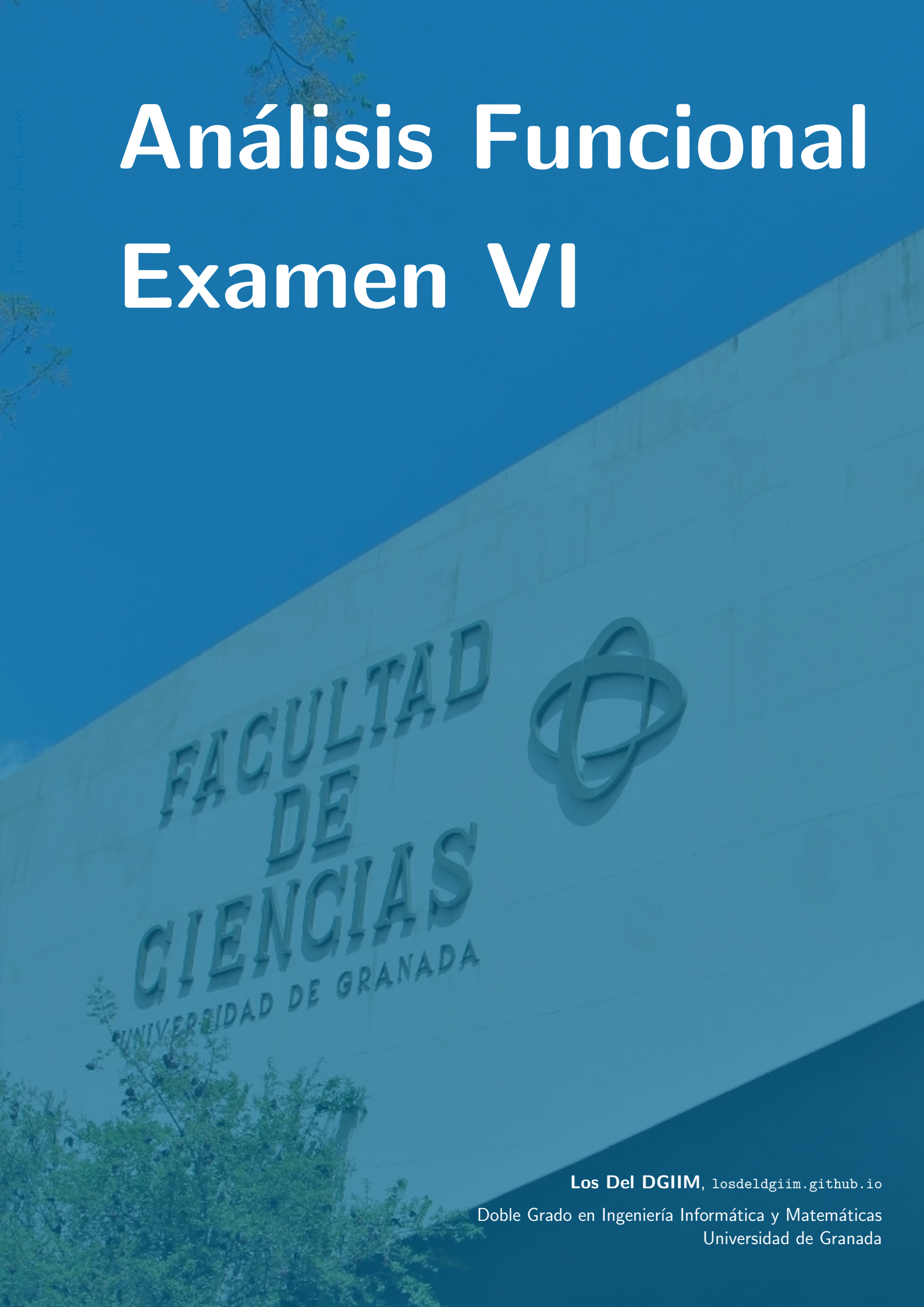
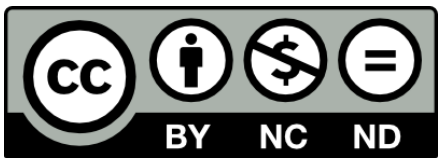
Análisis Funcional
Examen VI



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen VI

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Parcial 1.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.**

a) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.

b) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.

c) Enuncia el Teorema de Riesz.

Ejercicio 2 (4 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$. Se dfine $T : X \to X$ mediante

$$T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)\ dt \qquad \forall x \in [0,1]$$

a) Prueba que T es lineal, continua e inyectiva.

b) Calcula la norma de T.

c) Prueba que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.

Ejercicio 3 (3 puntos)**.** Sea $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.**

a) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.

Sean X y Y espacios normados y sea $T : X \to Y$ una aplicación lineal. Entonces, T es continua si y solo si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|T(x)\| \leqslant C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

b) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.

Un isomorfismo topológico entre espacios normados X y Y es una aplicación lineal biyectiva $T : X \to Y$ tal que tanto T como su inversa $T^{-1} : Y \to X$ son continuas. En otras palabras, una aplicación lineal T es un isomorfismo topológico si y solo si es biyectiva y existen constantes $C_1, C_2 > 0$ tales que

$$C_1\|x\| \leqslant \|T(x)\| \leqslant C_2\|x\| \quad \forall x \in X.$$

c) Enuncia el Teorema de Riesz.

Si X es un espacio normado y la esfera unidad:

$$S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$$

es compacta, entonces X es de dimensión finita.

Ejercicio 2 (4 puntos)**.** Sea $X = C([0, 1], \mathbb{R})$. Se dfine $T : X \to X$ mediante

$$T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)\ dt \qquad \forall x \in [0, 1]$$

a) Prueba que T es lineal, continua e inyectiva.

b) Calcula la norma de T.

c) Prueba que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.

Ejercicio 3 (3 puntos)**.** Sea $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.